лабораторная работа №3

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **14**

5 Ответы **15**

6 Литературный список **17**

Список иллюстраций

3.1 Описание работы, цели, задание, автор-я 7
3.2 Префикс /24 маска 255.255.255.0 broadcast-адрес 172.16.20.255, диапазон 172.16.20.1-172.16.20.254 8
3.3 Для 126 узлов префикс /25, для 62 — /26. Подсети 172.16.20.0/25, 172.16.20.128/26 и 172.16.20.192/26. Пространство /24 использовано полностью 8
3.4 Маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.127, диапазон 10.10.1.65–10.10.1.126. Для 30 узлов нужен префикс /27, заимствуется 1 бит. 9
3.5 Подсеть 10.10.1.64/27, маска 255.255.255.224, broadcast 10.10.1.95, диапазон 10.10.1.65–10.10.1.94. Вторая половина 10.10.1.96/27 остаётся свободной. 9
3.6 Маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.63, диапазон 10.10.1.1–10.10.1.62. Для 14 узлов нужен префикс /28, заимствуется 2 бита. Подсеть 10.10.1.0/28, маска 255.255.255.240, broadcast 10.10.1.15, диапазон 10.10.1.1–10.10.1.14. 10
3.7 Global Unicast, зарезервирован для документации. Префикс /48, маска ffff:ffff:ffff::. Диапазон адресов: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0 — 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. 10
3.8 Идентификатор подсети занимает 16 бит (четвёртый блок), всего 2^16 подсетей /64. Выбраны подсети 2001:db8:c0de:1::/64 и 2001:db8:c0de:2::/64, по 2^64 адресов в каждой. 11
3.9 Префикс расширен на 4 бита до /68, идентификатор интерфейса уменьшен до 60 бит. Подсети 2001:db8:c0de:0:0000::/68 и 2001:db8:c0de:0:1000::/68, по 2^60 адресов. 11
3.10 Global Unicast, префикс 2a00::/12 распределён RIPE NCC. Префикс /64, маска ffff:ffff:ffff:ffff::. Диапазон: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0 — 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff. 12
3.11 Внутри сети /64 разбиение невозможно, так как идентификатор подсети уже входит в префикс. Сеть рассматривается как подсеть с идентификатором 0 в блоке /48. Подсети 2a02:6b8:0:1::/64 и 2a02:6b8:0:2::/64. 12
3.12 : Префикс расширен до /68, идентификатор интерфейса уменьшен до 60 бит. Подсети 2a02:6b8::/68 и 2a02:6b8::1000:0:0:0/68, по 2^60 адресов. Этот способ основной для данной сети. 13

Список таблиц

1 Цель работы

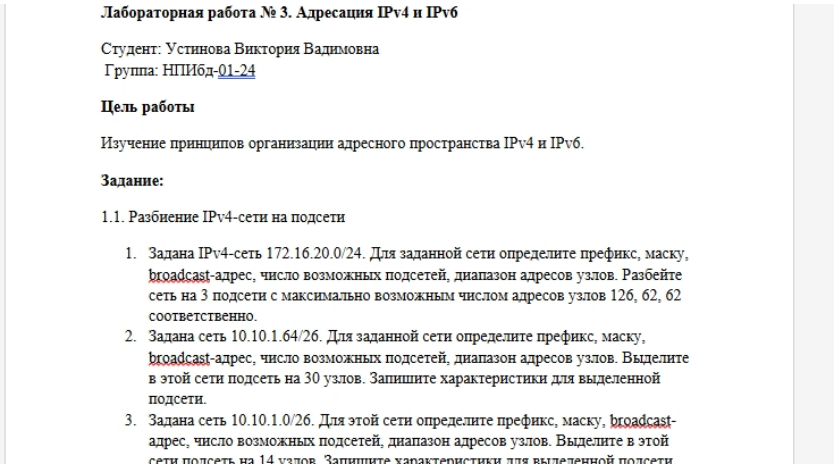
Изучение принципов организации адресного пространства.

2 Задание

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску,broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выдели- те в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.
3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети
4. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску,префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.
5. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

3 Выполнение лабораторной работы

Ознакомиться с целью работы и заданием(рис. 3.1).



Лабораторная работа № 3. Адресация IPv4 и IPv6

Студент: Устинова Виктория Вадимовна
Группа: НПИбд-01-24

Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства IPv4 и IPv6.

Задание:

1.1. Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.
3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети

Рис. 3.1: Описание работы, цели, задание, автор-я

Для сети 172.16.20.0/24 определить префикс маску broadcast-адрес, и диапазон узлов(рис. 3.2).

Выполнение работы:
Задача 1. Сеть 172.16.20.0/24
Адрес сети: 172.16.20.0
Адрес в двоичной форме: 10101100.00010000.00010100.00000000
Длина префикса: 24бита
Маска: 255.255.255.0
Маска в двоичной форме: 11111111. 11111111. 11111111.00000000
broadcast-адрес: 172.16.20.255

Число адресов узлов 2^8 –2 = 254
Диапазон: 172.16.20.1- 172.16.20.254
число возможных подсетей: 2^n подсетей. Минимальная подсеть имеет префикс /30, то у нас макс число будет 2^6 = 64
Разбиение на 3 подсети(126, 62, 62**):**

Рис. 3.2: Префикс /24 маска 255.255.255.0 broadcast-адрес 172.16.20.255, диапазон 172.16.20.1-172.16.20.254

Разбить на 3 подсети с числом узлов 126, 64,64 (рис. 3.3).

Разбиение на 3 подсети(126, 62, 62**):**

Для 126 узлов нужно 7 бит узла 2^7 = 126 то есть префикс /25 . Для 62 : 2^6 = 64.

Подсеть 1:
Адрес подсети: 172.16.20.0/25
Маска: 255.255.255.128
broadcast-адрес: 172.16.20.127
Диапазон: 172.16.20.1- 172.16.20.126

Подсеть 2
Адрес подсети: 172.16.20.128/26
Маска: 255.255.255.192
broadcast-адрес: 172.16.20.191
Диапазон: 172.16.20.129- 172.16.20.190

Подсеть 3
Адрес подсети: 172.16.20.192/26
Маска: 255.255.255.192
broadcast-адрес: 172.16.20.255
Диапазон: 172.16.20.193- 172.16.20.254

Подсети 2 и 3 вместе занимают вторую половину исходной сети . Все адресованное пространство /24 использовано полностью 128+64+64= 256 адресов

Рис. 3.3: Для 126 узлов префикс /25, для 62 — /26. Подсети 172.16.20.0/25, 172.16.20.128/26 и 172.16.20.192/26. Пространство /24 использовано полностью

Для сети 10.10.1.64/26 определить характеристики и выделить подсеть на 30 узлов.(рис. 3.4).

Задача 2. Сеть 10.10.1.64/26

Адрес сети: 10.10.1.64
Адрес сети в двоичной форме: 00001010.00001010.00000001.01000000
Длина префикса: 26 бит
Маска: 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000)
Broadcast-адрес: 10.10.1.127 (четвёртый октет 01|111111)
Число адресов узлов: 2^6 − 2 = 62
Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.126
Число возможных подсетей: на адрес узла приходится 6 бит, минимальная подсеть /30, поэтому можно выделить до 2^4 = 16 подсетей.

Выделение подсети на 30 узлов.
Для 30 узлов нужно 5 бит узла (2^5 − 2 = 30), то есть префикс /27. Заимствуем 1 бит, исходная сеть делится на две подсети /27: 10.10.1.64/27 и 10.10.1.96/27. Выделяем первую.

Рис. 3.4: Маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.127, диапазон 10.10.1.65–10.10.1.126. Для 30 узлов нужен префикс /27, заимствуется 1 бит.

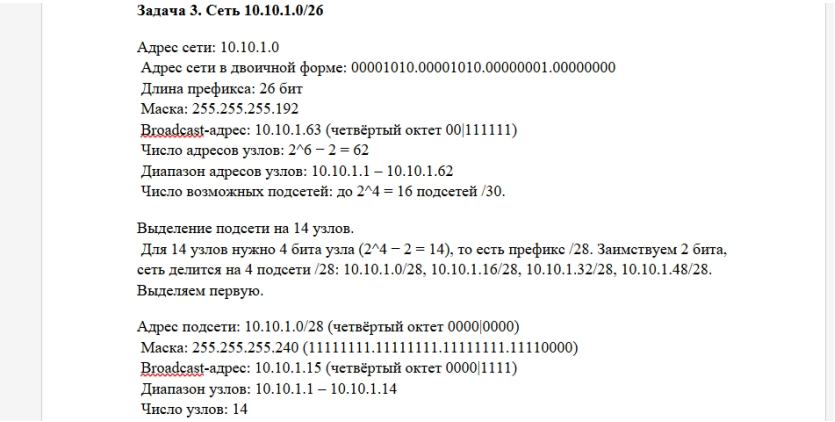
Записать характеристики выделенной подсети на 30 узлов(рис. 3.5).

Адрес подсети: 10.10.1.64/27 (четвёртый октет 010|00000)
Маска: 255.255.255.224 (11111111.11111111.11111111.11100000)
Broadcast-адрес: 10.10.1.95 (четвёртый октет 010|11111)
Диапазон узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94
Число узлов: 30

Оставшаяся часть сети 10.10.1.96/27 (узлы 10.10.1.97 – 10.10.1.126, broadcast 10.10.1.127) остаётся свободной для дальнейшего использования.

Рис. 3.5: Подсеть 10.10.1.64/27, маска 255.255.255.224, broadcast 10.10.1.95, диапазон 10.10.1.65–10.10.1.94. Вторая половина 10.10.1.96/27 остаётся свободной.

Для сети 10.10.1.0/26 определить характеристики и выделить подсеть на 14 узлов.(рис. 3.6).



Задача 3. Сеть 10.10.1.0/26

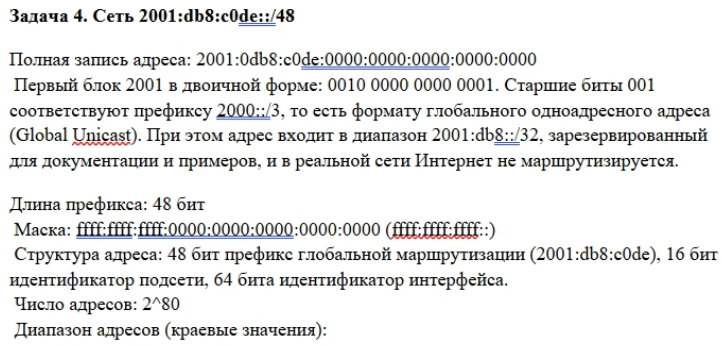
Адрес сети: 10.10.1.0
Адрес сети в двоичной форме: 00001010.00001010.00000001.00000000
Длина префикса: 26 бит
Маска: 255.255.255.192
Broadcast-адрес: 10.10.1.63 (четвёртый октет 00|111111)
Число адресов узлов: 2^6 − 2 = 62
Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.62
Число возможных подсетей: до 2^4 = 16 подсетей /30.

Выделение подсети на 14 узлов.
Для 14 узлов нужно 4 бита узла (2^4 − 2 = 14), то есть префикс /28. Заимствуем 2 бита, сеть делится на 4 подсети /28: 10.10.1.0/28, 10.10.1.16/28, 10.10.1.32/28, 10.10.1.48/28. Выделяем первую.

Адрес подсети: 10.10.1.0/28 (четвёртый октет 0000|0000)
Маска: 255.255.255.240 (11111111.11111111.11111111.11110000)
Broadcast-адрес: 10.10.1.15 (четвёртый октет 0000|1111)
Диапазон узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.14
Число узлов: 14

Рис. 3.6: Маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.63, диапазон 10.10.1.1–10.10.1.62. Для 14 узлов нужен префикс /28, заимствуется 2 бита. Подсеть 10.10.1.0/28, маска 255.255.255.240, broadcast 10.10.1.15, диапазон 10.10.1.1–10.10.1.14.

Охарактеризовать адрес 2001:db8:c0de::/48.(рис. 3.7).



Задача 4. Сеть 2001:db8:c0de::/48

Полная запись адреса: 2001:0db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000
Первый блок 2001 в двоичной форме: 0010 0000 0000 0001. Старшие биты 001 соответствуют префиксу 2000::/3, то есть формату глобального одноадресного адреса (Global Unicast). При этом адрес входит в диапазон 2001:db8::/32, зарезервированный для документации и примеров, и в реальной сети Интернет не маршрутизируется.

Длина префикса: 48 бит
Маска: ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000 (ffff:ffff:ffff::)
Структура адреса: 48 бит префикс глобальной маршрутизации (2001:db8:c0de), 16 бит идентификатор подсети, 64 бита идентификатор интерфейса.
Число адресов: 2^80
Диапазон адресов (краевые значения):

Рис. 3.7: Global Unicast, зарезервирован для документации. Префикс /48, маска ffff:ffff:ffff::. Диапазон адресов: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0 — 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбить сеть 2001:db8:c0de::/48 на 2 подсети по идентификатору подсети.(рис. 3.8).

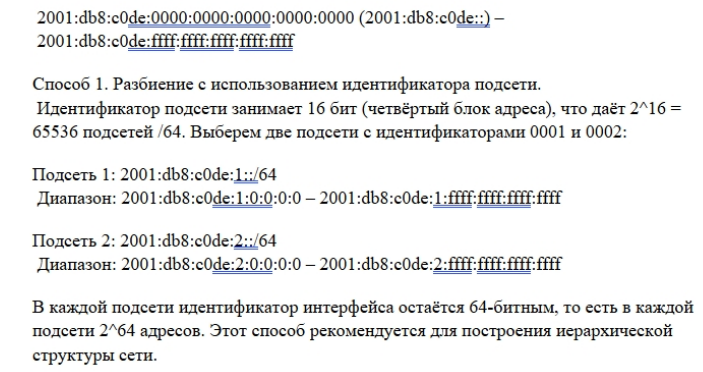


Рис. 3.8: Идентификатор подсети занимает 16 бит (четвёртый блок), всего 2^16 подсетей /64. Выбраны подсети 2001:db8:c0de:1::/64 и 2001:db8:c0de:2::/64, по 2^64 адресов в каждой.

Разбить сеть 2001:db8:c0de::/48 на 2 подсети по идентификатору интерфейса.(рис. 3.9).

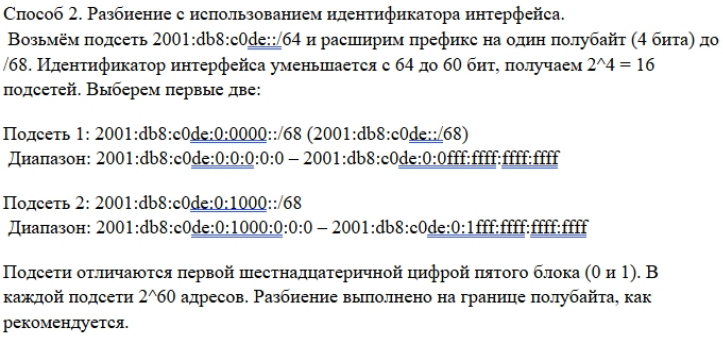


Рис. 3.9: Префикс расширен на 4 бита до /68, идентификатор интерфейса уменьшен до 60 бит. Подсети 2001:db8:c0de:0:0000::/68 и 2001:db8:c0de:0:1000::/68, по 2^60 адресов.

Охарактеризовать адрес 2a02:6b8::/64.(рис. 3.10).

Задача 5. Сеть 2a02:6b8::/64

Полная запись адреса: 2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Первый блок 2a02 в двоичной форме: 0010 1010 0000 0010. Старшие биты 001 соответствуют диапазону 2000::/3, следовательно, это глобальный одноадресный адрес (Global Unicast), маршрутизируемый в сети Интернет. Префикс 2a00::/12 распределён региональному регистратору RIPE NCC (Европа, Россия).

Длина префикса: 64 бита
Маска: ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000 (ffff:ffff:ffff:ffff::)
Структура адреса: 64 бита префикс сети (2a02:6b8:0:0), 64 бита идентификатор интерфейса.
Число адресов: 2^64
Диапазон адресов (краевые значения):

Рис. 3.10: Global Unicast, префикс 2a00::/12 распределён RIPE NCC. Префикс /64, маска ffff:ffff:ffff:ffff::. Диапазон: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0 — 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбить сеть 2a02:6b8::/64 на 2 подсети по идентификатору подсети.(рис. 3.11).

2a02:6b8:0:0:0:0:0:0 (2a02:6b8::) –
2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff (2a02:6b8::ffff:ffff:ffff:ffff)

Способ 1. Разбиение с использованием идентификатора подсети.
Сеть имеет префикс /64, то есть 16 бит идентификатора подсети (четвёртый блок) уже входят в префикс и равны 0000. Поэтому внутри самой сети 2a02:6b8::/64 разбиение по идентификатору подсети невозможно. Этот способ применим, если рассматривать данную сеть как подсеть с идентификатором 0 в блоке 2a02:6b8::/48. Тогда, меняя идентификатор подсети, получим ещё две подсети того же уровня:

Подсеть 1: 2a02:6b8:0:1::/64
Диапазон: 2a02:6b8:0:1:0:0:0:0 – 2a02:6b8:0:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2a02:6b8:0:2::/64
Диапазон: 2a02:6b8:0:2:0:0:0:0 – 2a02:6b8:0:2:ffff:ffff:ffff:ffff

Рис. 3.11: Внутри сети /64 разбиение невозможно, так как идентификатор подсети уже входит в префикс. Сеть рассматривается как подсеть с идентификатором 0 в блоке /48. Подсети 2a02:6b8:0:1::/64 и 2a02:6b8:0:2::/64.

Разбить сеть 2a02:6b8::/64 на 2 подсети по идентификатору интерфейса.(рис. 3.12).

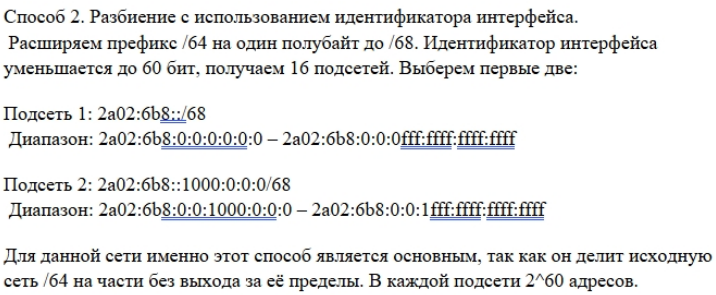


Рис. 3.12: : Префикс расширен до /68, идентификатор интерфейса уменьшен до 60 бит. Подсети 2a02:6b8::/68 и 2a02:6b8::1000:0:0:0/68, по 2^60 адресов. Этот способ основной для данной сети.

4 Выводы

В ходе работы были изучены принципы организации адресного пространства IPv4 и IPv6. Освоены методы разбиения сетей на подсети с использованием VLSM, определены префиксы, маски, broadcast-адреса и диапазоны узлов. Изучены способы разбиения IPv6-сетей по идентификатору подсети и по идентификатору интерфейса.

5 Ответы

1. Длина IPv4-адреса и форма записи?

32 бита, десятично-точечная нотация (4 октета).

2. Что такое маска подсети?

Адрес, в котором биты сети и подсети равны 1, остальные — 0.

3. Что такое CIDR-нотация?

Запись вида IP-адрес/длина_префикса.

4. Что такое VLSM?

Маски подсетей переменной длины, позволяющие разбивать сеть на подсети разного размера.

5. Длина IPv6-адреса и форма записи?

128 бит, двухточечно-шестнадцатеричная запись (8 блоков по 16 бит).

6. Типы адресов IPv6?

Unicast, Anycast, Multicast.

7. Что такое Link-Local адрес?

Адрес с префиксом FE80::/10, аналог APIPA в IPv4.

8. Что такое Site-Local адрес?

Адрес с префиксом FEC0::/48, аналог частного адресного пространства в IPv4.

9. Что такое IPv4-сопоставленный адрес?

Адрес вида ::FFFF:w.x.y.z.

10. Что такое адрес 6to4?

Адрес с префиксом 2002::/16, получаемый из IPv4-адреса.

6 Литературный список

1. RFC 1009. Requirements for Internet Gateways. — 1987.
2. RFC 1888. OSI NSAPs and IPv6. — 1996.
3. RFC 4291. IP Version 6 Addressing Architecture. — 2006.
4. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.
5. IANA. IPv6 Address Space. — URL: https://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/